CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Une combinaison de cosinus qui s'annule deux fois

## Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $c_1, \dots, c_n$ des réels, et $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \cos(a_k + x)$.

1. Montrer que $f(x) = A\cos x - B\sin x$ avec $A = \sum c_k \cos a_k$ et $B = \sum c_k \sin a_k$.
2. Si $(A, B) \neq (0, 0)$, décrire l'ensemble des zéros de $f$.
3. En déduire : si $f$ s'annule en $x_1$ et $x_2$ avec $x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z}$, alors $f$ est nulle. (Exemple : $c_k = k$.)

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que deux zéros « mal placés » forcent $f = 0$.

## Corrigé

### Développer

Par la formule d'addition $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$ :

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k(\cos a_k \cos x - \sin a_k \sin x) = \Big(\sum_k c_k \cos a_k\Big)\cos x - \Big(\sum_k c_k \sin a_k\Big)\sin x.$$

$$f(x) = A\cos x - B\sin x.$$

### Les zéros

On pose $R = \sqrt{A^2 + B^2} > 0$. Le point $(\frac{A}{R}, \frac{B}{R})$ est sur le cercle unité, donc il existe $\varphi$ avec $A = R\cos\varphi$, $B = R\sin\varphi$. Alors

$$f(x) = R(\cos\varphi\cos x - \sin\varphi\sin x) = R\cos(x + \varphi).$$

$\cos\theta = 0 \iff \theta \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Les zéros de $f$ sont les $x \in -\varphi + \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ : deux zéros diffèrent toujours d'un multiple de $\pi$.

### Contraposée

Supposons $(A, B) \neq (0, 0)$. Par Q2, si $f(x_1) = f(x_2) = 0$, alors $x_1 - x_2 \in \pi\mathbb{Z}$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc $A = B = 0$, et par Q1 $f(x) = 0 \cdot \cos x - 0 \cdot \sin x = 0$ pour tout $x$.

$$f(x_1) = f(x_2) = 0,\ x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z} \implies f \equiv 0.$$

**Le piège**

Croire que les coefficients $c_k$ comptent : seuls $A$ et $B$ interviennent.

**La méthode**

Combinaison de $\cos(a_k + x)$ : c'est toujours une sinusoïde $R\cos(x + \varphi)$.

## Rappels de cours utilisés

- **Écrire a cos x + b sin x.** $(a, b) \neq (0, 0)$, $R = \sqrt{a^2 + b^2}$, $a = R\cos\varphi$, $b = R\sin\varphi$ :

  $$a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi) = \mathrm{Re}\left((a - ib)e^{ix}\right).$$

  **Zéros** :

  $$x \in \varphi + \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}.$$

- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

  **Exemple** :

  $$\left(\sum u_n \text{ converge} \Rightarrow u_n \to 0\right) \iff \left(u_n \not\to 0 \Rightarrow \sum u_n \text{ diverge}\right).$$